

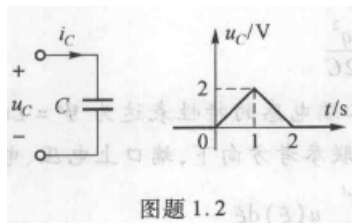
答案 1.2

1.2 图示电路中, 电容 $C=2\text{ F}$, 电容电压 $u_C(t)$ 的波形如图所示。

(1) 求电容电流 $i_C(t)$, 并绘出波形图;

(2) 求电容功率表达式, 并绘出功率波形图;

(3) 当 $t=1.5\text{ s}$ 时, 电容是吸收功率还是发出功率? 其值是多少? 电容储能为多少?



图题 1.2

(1)

$$i_C(t) = C \frac{du(t)}{dt} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 4\text{ A} & 0 < t < 1 \\ -4\text{ A} & 1 < t < 2 \\ 0 & t > 2 \end{cases}$$

(2)

$$p = ui = Cu \frac{du(t)}{dt} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 8t\text{ W} & 0 < t < 1 \\ 8t - 16\text{ W} & 1 < t < 2 \\ 0 & t > 2 \end{cases}$$

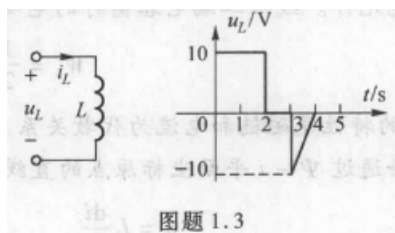
(3)

$t = 1.5\text{ s}$ 时, $p = 8 * 1.5 - 16 = -4\text{ W}$, 发出功率, 储能 $w = 0.5 * 2\text{ F} * (1\text{ V})^2 = 1\text{ J}$

答案 1.3

1.3 图示电路中, 电感 $L=4\text{ H}$, 电感电压 $u_L(t)$ 的波形如图所示, 已知 $i_L(0)=0$, 试求: (1) 电感电流 $i_L(t)$;

(2) $t=2\text{ s}$ 时电感的储能。



图题 1.3

(1)

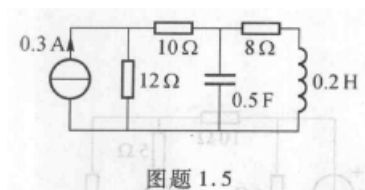
$$i_L(t) = i_L(0) + \frac{1}{L} \int_0^t u(t) dt = \begin{cases} 2.5t & 0 < t < 2 \\ 5\text{ A} & 2 < t < 3 \\ (1.25t^2 - 10t + 23.75)\text{ A} & 3 < t < 4 \\ 3.75\text{ A} & t > 4 \end{cases}$$

(2)

$$w = 0.5Li^2 = 50\text{ J}$$

答案 1.5

1.5 计算图示电路电容和电感各自储存的能量。



图题 1.5

$$i_L = 0.3A * \frac{12\Omega}{12\Omega + 18\Omega} = 0.12A$$

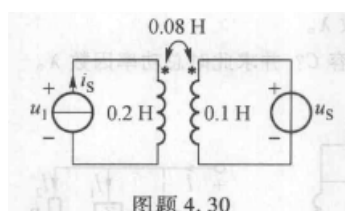
$$u_C = 8\Omega * i_L = 0.96V$$

$$w_L = 0.5Li_L^2 = 1.44 * 10^{-3} J$$

$$w_C = 0.5Cu_C^2 = 0.23 J$$

答案 4.30

4.30 图示电路已知 $i_s = 0.6e^{-10t} A$, $u_s = 10te^{-20t} V$ 。求电压 u_1 的变化规律。



图题 4.30

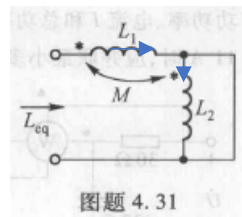
$$u_1 = L_1 \frac{di_s}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_s = M \frac{di_s}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

所以, $u_1 = L_1 \frac{di_s}{dt} + \frac{M}{L_2} \left(u_s - M \frac{di_s}{dt} \right) = (8te^{-20t} - 0.816e^{-10t})V$

答案 4.31

4.31 求图示电路的等效电感。



假设端口电压为 u ，端口电流 i ；

L_1 两端电压 $u_1 = u$ ，经过的电流 i ；

L_2 两端电压 $u_2 = 0$ ，经过的电流 i_2 。

$$u = u_1 = L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} = 0$$

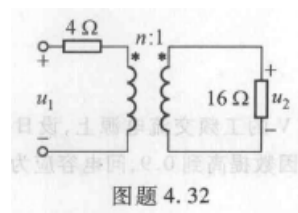
可得

$$u = L_1 \frac{di}{dt} + M \left(-\frac{M}{L_2} \frac{di}{dt} \right) = \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right) \frac{di}{dt}$$

$$L_{eq} = L_1 - \frac{M^2}{L_2}$$

答案 4.32

4.32 图示电路中，要求 $u_2 = u_1$ ，变比 n 应为多少？



变压器右边在左边的等效电阻为 $n^2 * 16\Omega$

可得 u_2 与 u_1 的关系为

$$nu_2 = nu_1 = u_1 * \frac{n^2 * 16\Omega}{n^2 * 16\Omega + 4\Omega}$$

$$n = 0.5$$